

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Anno Accademico 2024 - 2025
Corso di Laurea in Informatica
Prova scritta di Programmazione 1 e laboratorio (A-E / O-Z)
18/06/25

COGNOME e NOME: (IN STAMPATELLO)	
N. MATRICOLA:	

**Non sono consentiti formulari, appunti, libri e calcolatori; non è consentito comunicare con i colleghi; ogni mezzo di comunicazione elettronico deve essere tenuto spento.
Il test va sempre consegnato prima dell'uscita dall'aula.**

Per ciascuna delle seguenti venti domande indicare l'unica risposta corretta.
La prova si considera superata con almeno undici risposte corrette.

1) Sia definita la seguente funzione

```
void func(char *str, const char *source){
    int i=0;
    while(*source){
        str[i] = *source;
        i++;
        source++;
    }
    str[i] = 0;
}
```

- ☐ la funzione copia la stringa `str` nell'area di memoria puntata da `source`;
- ☐ la funzione copia `i` caratteri della stringa `source` in `str`;
- ☐ la funzione copia la stringa `source` nell'area di memoria puntata da `str`;
- ☐ la funzione contiene un errore;
- ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta;

2) Completare il seguente frame di codice con l'unica istruzione corretta:

```
#define STRING_LENGTH 10
struct record{
    char *vec;
}I1;
// ..
???
```

- ☐ `vec.I1 = malloc(sizeof(char)*(STRING_LENGTH+1));`
- ☐ `I1.vec = malloc(sizeof(char)*STRING_LENGTH);`
- ☐ `I1->vec = malloc(sizeof(char)*(STRING_LENGTH+1));`
- ☐ `I1.vec = malloc(sizeof(char)*(STRING_LENGTH+1));`
- ☐ `vec.I1 = malloc(sizeof(char*)*(STRING_LENGTH+1));`

3) La seguente istruzione:

```
printf("%.4f", 1245.567891);
```

- ☐ stamperà un valore in virgola mobile con 4 cifre prima della virgola e 4 cifre dopo la virgola;
- ☐ stamperà un valore in virgola mobile con 4 cifre significative;
- ☐ stamperà un valore in virgola mobile con 4 cifre dopo la virgola;
- ☐ contiene un errore;
- ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta;

4) Quante iterazioni saranno prodotte dal seguente ciclo for:

```
for(int x = 4; x<=13; x++)  
    //..
```

- ☐ un numero di iterazioni indefinito;
 - ☐ 11 iterazioni;
 - ☐ 9 iterazioni;
 - ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta;
-

5) La funzione di libreria `fwrite()`

- ☐ scrive un certo numero di caratteri nello stream specificato tra i suoi argomenti;
 - ☐ ha lo stesso comportamento di `fscanf()`, ma anziché leggere dallo stream, scrive nello stream;
 - ☐ invia bytes nello stream specificato tra i suoi argomenti;
 - ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta;
-

6) Il seguente frame di codice

```
int A[10][20];  
int B[10][20];  
A[5][5] = B[4][4] = 1.2;
```

- ☐ provoca un memory leak;
 - ☐ provoca segmentation fault;
 - ☐ provoca errore di compilazione;
 - ☐ provoca errore a tempo di esecuzione;
 - ☐ provoca nessun errore;
-

7) Con riferimento al seguente frame di codice, che contiene una invocazione della funzione di libreria `char *strcpy(char *destination, const char * source)`,

```
----  
const char *str = "abcdefg";  
char *str1 = malloc(sizeof(char)*20);  
if(str1)  
    strcpy(str, str1);  
----
```

- ☐ dopo l'esecuzione, la stringa `str1` conterrà una copia di `str`;
 - ☐ si avrà un errore di segmentazione, in quanto l'area di memoria puntata da `str1` è troppo ampia rispetto alla lunghezza della stringa `str`;
 - ☐ il frame di codice è incompleto, in quanto la stringa `str1` deve terminare con il carattere di terminazione stringa, che non viene inserito dalla funzione `strcpy`;
 - ☐ il frame di codice contiene un errore;
 - ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta;
-

8) È possibile allocare un vettore di n elementi di tipo `char**` nel seguente modo:

- ☐ `char **M = malloc(sizeof(char**)*n)`
 - ☐ `char **M[n] = malloc(sizeof(char**)*n)`
 - ☐ `char ***M = malloc(sizeof(char**)*n)`
 - ☐ `char *M[n] = malloc(sizeof(char**)*n)`
-

9) con riferimento alla struttura dati STACK implementata come lista dinamica:

- ☐ è necessario mantenere un unico puntatore all'elemento alla base dello stack;
 - ☐ l'inserimento di un elemento richiede una visita completa dello stack a partire dalla base;
 - ☐ la cancellazione di un elemento richiede il puntatore alla base;
 - ☐ l'inserimento di un nuovo elemento richiede il puntatore al top dello stack;
 - ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta;
-

10) Scegliere un'opzione per la compilazione del seguente frame di codice. Si supponga che tale frame di codice costituisca una translation unit di nome `main.c` e che all'interno del file non vi sia altro codice.

```
void foo(int a, double a2);
void bla(){
    foo(1, 4.5);
}
int main(){
    bla();
}
```

- ☐ `$ gcc -Wall main.c`
 - ☐ `$ gcc -Wall -E main.c`
 - ☐ `$ gcc -Wall -i main.c`
 - ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta.
-

11) Completare il seguente frame di codice:

```
struct rec{
    double alpha;
    //...
};
struct info{
    struct rec x;
    //...
}I;
???
```

- ☐ `scanf("%lf", &(I.x.alpha));`
 - ☐ `scanf("%lf", I->x.alpha);`
 - ☐ `scanf("%lf", I.x->alpha);`
 - ☐ `scanf("%lf", &(I->x.alpha));`
-

12) Completare il seguente frame di codice:

```
char *str = "abcdef";  
char *ptr = str;  
while( [1] )  
    printf("%c", [2] );
```

- ☐ [1] = ptr [2] = *ptr
 - ☐ [1] = *ptr [2] = *ptr++
 - ☐ [1] = *ptr [2] = *++ptr
 - ☐ [1] = *ptr [2] = ptr++
-

13) Se il compilatore produce un messaggio di warning:

- ☐ non sarà prodotto alcun file eseguibile o file oggetto;
 - ☐ il file eseguibile o il file oggetto saranno prodotti ugualmente;
 - ☐ il file eseguibile o il file oggetto saranno prodotti ugualmente, ed il warning sarà replicato a tempo di esecuzione (ovvero farà parte dello output del programma);
 - ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta;
-

14) Completare opportunamente il seguente frame di codice selezionando una delle opzioni indicate nel seguito:

```
void foo(char **S, int ns){  
    for(int i=0; i<ns; i++){  
        char *p = ??? ;  
        while(*p)  
            printf("%c", *(p++));  
    }  
}
```

- ☐ *(S+i)
 - ☐ S[++i]
 - ☐ S[i++]
 - ☐ *S
-

15) In corrispondenza del seguente frame di codice:

```
#define N 10  
//...  
double *x = malloc(sizeof(double)*N);  
//..  
free(x);  
x=NULL;  
if(!x){  
    free(x);  
    x=NULL;  
}
```

- ☐ si otterrà errore di compilazione;
 - ☐ si otterrà errore a tempo di esecuzione;
 - ☐ si otterrà nessun errore;
 - ☐ si otterrà warning del compilatore;
-

16) Sia W il nome di un array monodimensionale precedentemente allocato nel segmento HEAP (allocazione dinamica):

- ☐ W sarà deallocato automaticamente solo quando il programma avrà terminato la sua esecuzione;
 - ☐ W potrà essere deallocato invocando la funzione `void()`;
 - ☐ W sarà deallocato a seguito dell'uscita, del flusso di esecuzione, dalla funzione in cui W è stato dichiarato/allocato;
 - ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta.
-

17) Nella codifica di un numero in virgola mobile (standard IEEE 754 a 32 bit, ovvero singola precisione):

- ☐ vi è un bit che rappresenta il segno;
 - ☐ la cosiddetta precisione P è uguale a 8;
 - ☐ la cosiddetta precisione P è uguale a 15;
 - ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta;
-

18) In corrispondenza della seguente istruzione:

```
double y = FLT_MAX * FLT_MAX;
```

- ☐ si avrebbe errore in fase di esecuzione;
 - ☐ si avrebbe errore in fase di compilazione;
 - ☐ si avrebbe warning in fase di compilazione;
 - ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta;
-

19) Insertion sort:

- ☐ opera scambiando elementi adiacenti dell'array;
 - ☐ opera mediante un array di appoggio;
 - ☐ opera mediante selezione dell'elemento minimo/massimo del sotto-array non ordinato;
 - ☐ opera mediante inserimento, nel sotto-array ordinato, dell'elemento minimo/massimo del sotto-array non ordinato;
 - ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta;
-

20) Il seguente frame di codice

```
// sia B una costante positiva
unsigned i=0;
while( i++<=B+1 )
    printf("\n %d", rand()%100);
```

- ☐ permetterebbe di stampare $B + 1$ numeri pseudo-casuali;
- ☐ permetterebbe di stampare $B - 1$ numeri pseudo-casuali;
- ☐ permetterebbe di stampare B numeri pseudo-casuali;
- ☐ permetterebbe di stampare $B + 2$ numeri pseudo-casuali;
- ☐ contiene un errore;
- ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta;